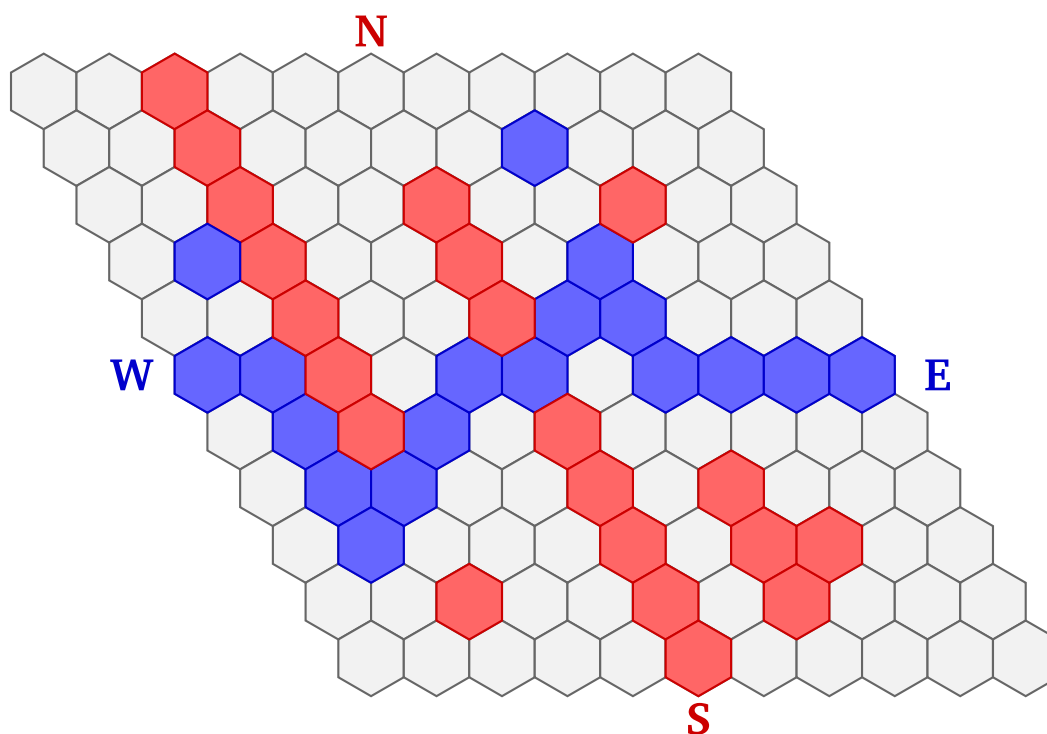


הרצאה 4: משחקי לוח

4.1 הקס

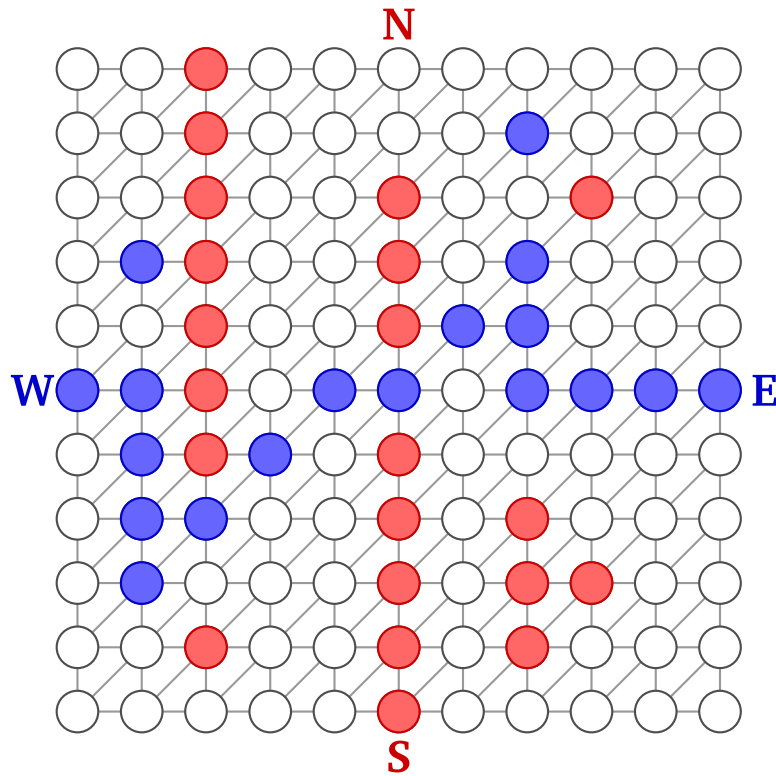
הקס הוא משחק אסטרטגיה מופשט לשני שחקנים המשוחק על לוח מעוין של משושים, לרוב בגודל של 11 על 11. השחקנים מסומנים בדרך כלל כאדום וכחול. כל שחקן שולט על שתי צלעות נגדיות של המעוין. אדום שולט על הצלעות N, S וכחול שולט בצלעות E, W . המשחק מתנהל באופן הבא.

- כחול פותח את המשחק.
- כל שחקן בתורו בוחר משושה פנוי ומניח עליו אבן בצבע שלו.
- שחקן המצליח לחבר את שתי הצלעות שהוא שולט עליהן ע"י משלול המורכב ממשושים בצבע שלו מוכרז כ"מנצח".
- אם אף שחקן אינו מצליח לקשר את הצלעות השייכות לו ע"י מטבעותיו, התוצאה נחשבת תיקו.
- בלוח שבתרשים 1 כחול ניצח.



איור 1: משחק שלם של הקס על לוח 11×11 . הכחול ניצח על ידי חיבור הצד השמאלי (מערב - W) לצד הימני (מזרח - E).

דרך אחרת להציג את הלוח הקס היא ע"י הגרף בתרשים 2. אף על פי שהגרף לא נראה בדיוק כמו הלוח הקס בתרשים 1, למעשה קיים איזומורפיזם בין הלוח הקס לבין הרף הקס. ההגדרה הפורמלית של הגרף הקס ניתנת בהגדרה 4.1.



איור 2: אותו משחק הקס כמו באיור 1, מיוצג על לוח ההקס הריבועי.

הגדרה 4.1 גרף ריבועי של המשחק הקס

(1) נתון לוח של משחק הקס $n \times n$. **גרף ריבועי של משחק הקס** הוא גרף לא מכוון צבוע

$$H = (c(V), E)$$

כאשר V קבוצת הקדקודים, E קבוצת הצלעות ו- $c(V)$ קבוצת הקדקודים הצבועים, שמוגדרים כך:

- כל קדקוד $u \in V$ הוא זוג שלמים $u = (a, b)$ כאשר $1 \leq a, b \leq n$. הקבוצת הקדקודים הוא

$$V = \{(a, b) \mid a, b \in \mathbb{N}^+, 1 \leq a, b \leq n\}.$$

- $c(V)$ מסמן את הקבוצת הקדקודים הצבועים שמוגדרת:

$$c(V) = \{(u, c(u)) \mid u \in V\}$$

כאשר c **פונקציית הצביעה** שמוגדרת:

$$c(u) = \begin{cases} 0 : & \text{קדקוד } u \text{ לא צבוע} \\ 1 : & \text{קדקוד } u \text{ צבוע אדום} \\ 2 : & \text{קדקוד } u \text{ צבוע כחול} \end{cases}$$

(2) שני קדקודים $u_1 = (a_1, b_1)$ ו- $u_2 = (a_2, b_2)$ **מסודרים** אם

$$a_1 < a_2, b_1 < b_2, \quad \text{או} \quad a_1 > a_2, b_1 > b_2.$$

(3) שני קדקודים $u_1 = (a_1, b_1)$ ו- $u_2 = (a_2, b_2)$ **סמוכים** אם הם מסודרים וגם

$$\max\{|a_1 - a_2|, |b_1 - b_2|\} = 1.$$

(4) קיימת צלע אחת בדיוק בין כל זוג קדקדוים סמוכים.

(5) נגדיר התתי-קבוצות הבאים:

$$N = \{(n, i) \in V \mid 1 \leq i \leq n\}, \quad S = \{(1, i) \in V \mid 1 \leq i \leq n\}, \\ E = \{(n, i) \in V \mid 1 \leq i \leq n\}, \quad W = \{(n, i) \in V \mid 1 \leq i \leq n\}.$$

(6) יהי $H_i = (c_i(V), E)$ גרף ריבועי כלשהו לאחר תור i של משחק הקס.

- **אסטרטגיה של אדום** היא פונקציה המתאימה לכל H_i לכל i אי-זוגי, גרף חדש H_{i+1} כך שניתן להגיע מ- H_i ל- H_{i+1} באמצעות מהלך אחד של אדום.
- **אסטרטגיה של כחול** היא פונקציה המתאימה לכל H_i לכל i זוגי, גרף חדש H_{i+1} כך שניתן להגיע מ- H_i ל- H_{i+1} באמצעות מהלך אחד של כחול.

(7) **שרשרת קדקודים** באורך m היא סדרת קדקודים צבועים

$$U = \{(u_1, c(u_1)), (u_2, c(u_2)), \dots, (u_k, c(u_k))\} \subset V$$

כך שלכל $1 \leq i < k$ הקדקודים u_i, u_{i+1} סמוכים וגם כל קדקוד בשרשרת הוא צבוע עם אותו צבע:

$$\forall u_i \in U : (c(u_i) = 1 \vee c(u_i) = 2).$$

(8) תהי $U = \{(u_1, c(u_1)), \dots, (u_k, c(u_k))\}$ שרשרת.

א U שרשרת מנצחת של שחקן אדום אם:

$$(\forall (u_i, c(u_i)) \in U : c(u_i) = 1) \wedge (u_1 \in N \wedge u_k \in S).$$

ב U שרשרת מנצחת של שחקן כחול אם:

$$(\forall (u_i, c(u_i)) \in U : c(u_i) = 2) \wedge (u_1 \in E \wedge u_k \in W).$$

(9) **יצירת שרשרת ע"י אסטרטגיה:**

- אסטרטגיה $s_R \in S_R$ יוצרת שרשרת U אם קיים i אי-זוגי כך ש: $s_R(H_i) = H_{i+1}$ כאשר $H_{i+1} = (c_i(V), E)$ כך ש: $U \subset c_i(V)$.
- אסטרטגיה $s_B \in S_B$ יוצרת שרשרת U אם קיים i זוגי כך ש: $s_B(H_i) = H_{i+1}$ כאשר $H_{i+1} = (c_i(V), E)$ כך ש: $U \subset c_i(V)$.

(10) **אסטרטגיה מנצחת:**

- s_R נקראת אסטרטגיה מנצחת של אדום אם היא יוצרת שרשרת מנצחת של אדום.
- s_B נקראת אסטרטגיה מנצחת של כחול אם היא יוצרת שרשרת מנצחת של כחול.

(11) **לוח ריבועי של משחק הקס** $H = (c(V), E)$ הוא **שלם** אם

$$\nexists (u, c(u)) \in c(V) : c(u) = 0.$$

משפט 4.1 למת האבן הנוספת

יהי $G = (\{R, B\}, \{S_R, S_B\}, \{u_R, u_B\})$ משחק הקס.

- יהי G_R אותו משחק של G אלא שבתחילת המשחק אבן אדומה מונחת במשושה שרירותי על הלוח. אם קיימת אסטרטגיה המבטיחה נצחון לשחקן אדום במשחק G אז קיימת אסטרטגיה המבטיחה נצחון לשחקן אדום במשחק G_R .
- יהי G_B אותו משחק של G אלא שבתחילת המשחק אבן כחולה מונחת במשושה שרירותי על הלוח. אם קיימת אסטרטגיה המבטיחה נצחון לשחקן כחול במשחק G אז קיימת אסטרטגיה המבטיחה נצחון לשחקן כחול במשחק G_B .

הוכחה:

- יהי G משחק הקס שבו בתחילת המשחק הלוח ריק, ויהי G_R משחק הקס שבו בתחילת המשחק אבן אדומה אחת מונחת על הלוח הקס בקדקוד $x = (a, b)$ כאשר $1 \leq a, b \leq n$.
- תהי s_R אסטרטגיה של שחקן R היוצרת שרשרת אדומה U_R במשחק G .
- * אם $x \in U_R$, כלומר אם משושה x הוא אחד של המשושים בשרשרת U_R אדומה, אז בתורו שבו שחקן R מניח אבן על משושה x , הוא מניח אבן במשושה אחר כלשהו.
- * אחרת אם $x \notin U_R$ אז בתורו שבו שחקן R מניח אבן על משושה x , הוא מניח אבן על משושה x פשוט.

$\Leftarrow$ השרשרת אדומה U_R לא משתנה בכלל בגלל האבן הנוספת.

$\Leftarrow$ קיימת לשחקן R אסטרטגיה s'_R היוצרת אותה שרשרת U_R במשחק G_R .

$\Leftarrow$ אם U_R שרשרת מנצחת במשחק G אז U_R שרשרת מנצחת במשחק G_R גם.

$\Leftarrow$ אם קיימת אסטרטגיה s_R המבטיחה נצחון לשחקן R במשחק G אז קיימת אסטרטגיה s'_R המבטיחה נצחון לשחקן R במשחק G_R .

$\Leftarrow$ אבן נוספת לא מזיקה את שחקן R .

ההוכחה לטענה השנייה של שחקן B היא זהה. ■

משפט 4.2 משפט הפירוק של גרפים

כל גרף סופי $\Gamma = (V, E)$ שבו דרגת כל צומת היא לכל היותר 2, ניתן לפירוק לאוסף של תת-גרפים זרים, שכל אחד מהם הוא:

(א) צומת מבודד,

(ב) מעגל פשוט,

(ג) מסלול פשוט.

הוכחה: ההוכחה מתבצעת באינדוקציה על מספר הצלעות בגרף. נסמן גרף בעל m קשתות כ- Γ_m .

שלב הבסיס ($m = 0$):

לגרף Γ_0 אין קשתות, ולכן כל צמתיו מבודדים והפירוק מתקיים באופן טריוויאלי.

שלב המעבר:

נניח כי הטענה נכונה לכל גרף עם k קשתות.
נראה כי הטענה מתקיימת בגרף Γ_{k+1} בעל $k+1$ קשתות באופן הבא.

• יהי Γ_{k+1} גרף בעל $k+1$ צלעות.

$\Leftarrow$ אם נסיר צלע שרירותית (u, v) מ- Γ_{k+1} אז הגרף המתקבל הוא Γ_k שמקיים את הנחת האינדוקציה.

$\Leftarrow$ לאחר הסרת הצלע, דרגתם של הצמתים u ו- v יורדת ל-1 לכל היותר, ולכן אינם יכולים להיות חלק ממעגל Γ_k .

• כעת נחזיר את הצלע (u, v) כדי לשחזר את Γ_{k+1} .

$\Leftarrow$ התת-הגרפים היחידים המושפעים מהשינוי הם אלו המכילים את הקדקודים u או v :

(1) אם u ו- v היו במסלולים **נפרדים**, אז הוספת הצלע מחברת אותם למסלול אחד ארוך יותר או יוצרת מעגל.

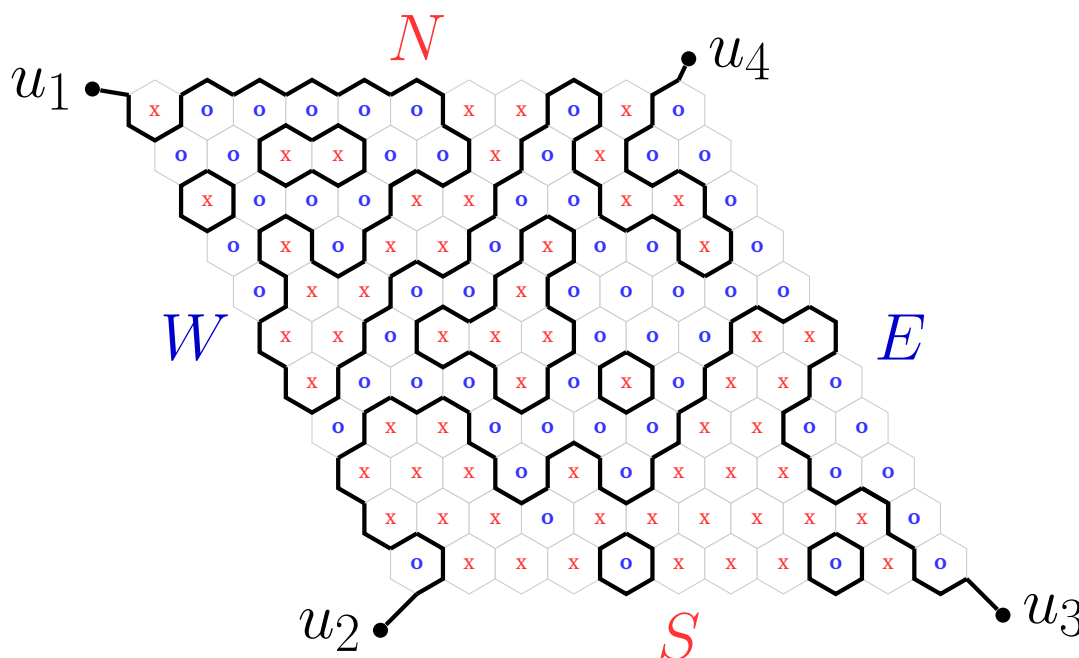
(2) אם אחד מהם (או שניהם) היה מבודד, הוספת הצלע הופכת אותם למסלול.

$\Leftarrow$ בכל המקרים, התוצאה היא שנקבל אוסף זר של צמתים מבודדים, מסלולים פשוטים ומעגלים פשוטים.

$\Leftarrow$ הטענה מתקיימת גם עבור Γ_{k+1} .

■

לפני ההוכחה של משפט הקס, נחליף סימנים. לצורך פשטות, במקום לסמן משושים צבועים ע"י אדום וכחול, נסמן משושים כבועים ע"י X ו- O בהתאמה כמתואר בתרשים 3.



איור 3: הגרף הקס G .

- לשם פשטות, נחליף את הצבעים אדום וכחול במשחק ב- X ים ו- O ים, בהתאמה.
- נציג את לוח המשחק כגרף $\Gamma = (V, E)$, עם קבוצת צמתים V וקבוצת צלעות E .
- * כל קודקוד של משבצת משושה בלוח הוא צומת ב- V .
- * כל צלע של משבצת משושה בלוח היא צלע ב- E .
- ניצור ארבעה צמתים נוספים: u_3, u_4, u_2, u_1 . כל אחד מחובר לאחת מארבע הפינות של גרף הליבה.
- הצלעות המחברות u_3, u_4, u_2, u_1 לגרף הליבה נקראות e_3, e_4, e_2, e_1 בהתאמה.
- תחום- X מוגדר משבצת המסומנת ב- X או אחד מהאזורים המסומנים ב- N או S .
- באופן דומה, תחום- O מוגדר משבצת המסומנת ב- O או אחד מהאזורים המסומנים ב- E או W .
- לכן, הצלעות e_4, e_3, e_2, e_1 מונחות בין תחום- X לתחום- O מכיוון שהאזורים N, S, E, W , נחשבים גם הם, תחומים.

משפט 4.3 משפט הקס

אם כל משבצת על לוח הקס מסומנת או ב- X או ב- O , אז קיים מסלול- X המחבר את הצדדים N ו- S או שקיים מסלול- O המחבר את הצדדים E ו- W .

הוכחה:

כדי להוכיח את משפט הקס, מספיק להראות ששניים מתוך הקדקודים u_1, u_2, u_3, u_4 בהכרח מחוברים על ידי מסלול פשוט. לכן המשושים הנמצאים על מסלול פשוט זה מהווים שרשרת מנצחת.

- יהי $\Gamma = (V, E)$ הגרף הקס של המשחק.
- תהי $E' \subset E$ תת קבוצת צלעות כך ש- $e \in E'$ אם ורק אם e נמצאת על הגבול בין תחומים שונים: X ו- O .
- לפיכך, רק צלעות המונחות על קו התפר בין משבצות המסומנות ב- X וב- O נכללות, והצלעות u_1, u_2, u_3, u_4 .
- יהי $\Gamma' = (V, E')$.

- * כל קדקוד שבצומת בין משושים של אותו סימן יהיה מדרגה 0.
- * כל קדקוד סמוך לשני משושים של אותו סימן ואחד של הסימן ההפוך יהיה מדרגה 2.
- * קודקודי השפה u_1, u_2, u_3, u_4 הם כולם בעלי דרגה 1 ב- G' , ורק הם בעלי דרגה 1.
- * לכן, לכל קדקודים של G' יש דרגות של 0, 1 או 2.
- ממשפט הפירוק של גרפים, כל גרף שבו כל הצמתים הם בעלי דרגה לכל היותר 2 מורכב מאיחוד זר של:
 - * קדקודים מבודדים,
 - * מעגלים פשוטים ו-
 - * מסלולים פשוטים.
- מכיוון שרק קודקודי השפה u_1, u_2, u_3, u_4 הם בעלי דרגה אחת, הם חייבים להיות נקודות הקצה של מסלולים פשוטים כלשהם.
- מכיוון ש- Γ' מתפרק לתת-גרפים זרים, כל מסלול שמתחיל באחד הקדקודים u_1, u_2, u_3, u_4 לא יכול ליצור מעגל.

- לכן, בהכרח קיימים שני מסלולים פשוטים ב- Γ' המחברים זוגות מבין u_1, u_2, u_3 ו- u_4 .
בפרט, מסלולים אלו יוצרים את קו התפר המפריד בין תחומים של X ושל O , והמשושים הסמוכים לקו תפר כזה מהווים שרשרת מנצחת עבור אחד השחקנים.
- לדוגמה, בתרשים 3, הצלעות והצמתים המודגשים שייכים ל- Γ' , ומראים שני מסלולים פשוטים זרים - האחד מחבר את u_1 ל- u_4 , והשני מחבר את u_2 ל- u_3 .
מסלולים אלה מגדירים שרשרת מנצחת עבור שחקן ה- O .
- לפיכך, ללא שום קשר לקונפיגורציה של X ו- O על הלוח, תמיד חייב להיות מסלול מנצח לאחד משני השחקנים.



משפט 4.4 משפט קיום מנצח אחד בדיוק במשחק הקס

בגל משחק הקס יש בדיוק מנצח אחד.

במילים אחרות: משחק הקס לא יכול להסתיים בתיקו.

הוכחה: נוכיח את הטענה דרך השלילה.

- נניח בשלילה כי יתכן שמשחק הקס יסתיים בתיקו.
- ⇒ אף שחקן לא יצליח לבנות שרשרת מנצחת והמשחק ימשיך עד יש אבן על כל משושה של הלוח.
- ⇒ המשחק ימשיך עד שהלוח משושה של המשחק קס הוא שלם.
- יהי $\Gamma = (V, E)$ הגרף משושה של משחק הקס שלם. ותהי $V' = \{u_1, u_2, u_3, u_4\} \subset V$ הקדקודים בפינות של Γ .
- ⇒ ממשפט הקס, קיימים שני מסלולים פשוטים, אחד בין הקדקודים של זוג אחד מתוך V' והשני בין הקדקודים של הזוג השני.
- ⇒ קיים קו שחוסם שרשרת מנצחת של שחקן אדום, ומבטיחה שרשרת מנצחת כחולה, או קיים קו שחוסם שרשרת מנצחת של שחקן כחול ומבטיחה שרשרת מצצחת אדומה.
- ⇒ ממשפט הפירוק של גרפים, השני מסלולים לא חוצים אחד את השני.
- ⇒ השני מסלולים לא חוסמים גם שרשרת מנצחת אדומה וגם שרשרת מנצחת כחולה.
- ⇒ בהכרח, בלוח הקס שלם קיים שרשרת מנצחת אדומה או שרשרת מנצחת כחולה אבל לא שניהן.
- ⇒ בדיוק שחקן אחד ינצח.
- ⇒ סתחרה לכך שהמשחק יכול להסתיים בתיקו.



משפט 4.5 בכל משחק הקס שחקן הראשון בתור מנצח

בכל משחק הקס, לשחקן הראשון בתור (שחקן אדום) קיים אסטרטגיה מנצחת מובטחת.

הוכחה: נוכיח את הטענה דרך השלילה באמצעות

"טיעון גניבת האסטרטגיה" במשחק הקס.

באמצעות משפט הקס, ג'ון נאש הראה שלשחקן הראשון בהקס תמיד יש אסטרטגיה מנצחת. הטיעון מתבצע בדרך השלילה ומסתמך על גישת גניבת אסטרטגיה באופן הבא.

- יהי R השחקן הראשון בתור ויהי B השחקן השני בתור.
- נניח שלשחקן השני יש אסטרטגיה מנצחת מובטחת, s_B .
- נניח שבתור הראשון שחקן הראשון מניח אבן אדומה במשושה שרירותי x ויהי G_R התת משחק המתקבל לאחר מכן, שבו אבן אדומה מונחת על משושה x .
- במשחק G_R שחקן B הוא השחקן הראשון בתור ושחקן R הוא השחקן השני.
- שחקן R יכול "לגנוב" ולעקוב אחרי האסטרטגיה המנצחת המשווערת s_B של שחקן השני כאילו הוא השחקן השני.
- אם האסטרטגיה s_B המנצחת דורשת אי פעם מהלך במשבצת x שכבר תפוסה, השחקן הראשון R יכול פשוט לבחור משבצת שרירותית אחרת מכיוון שלפי למת האבן הנוספת 4.1 נוכחות של כלי נוסף על הלוח לעולם לא יכולה לגרום נזק.
- ממשפט 4.4 בדיוק שחקן אחד ינצח המשחק, וגם שחקן R משחק האסטרטגיה המנצחת המובטחת s_B , אז בהכרח שחקן R ינצח המשחק.
- זו בסתירה לכך שלשחקן B יש אסטרטגיה מנצחת מובטחת s_B .

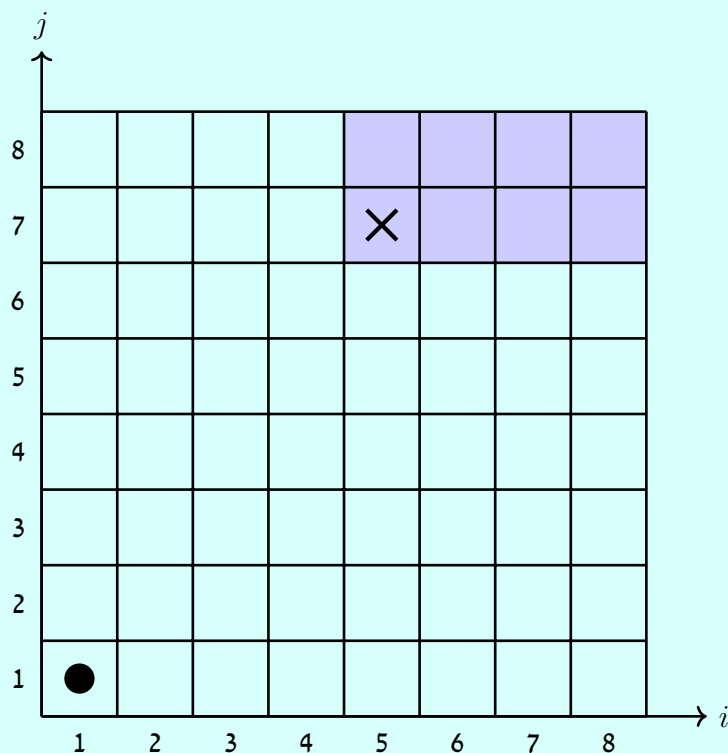


4.2 צ'ומפ: המשחק של דייויד גייל

המשחק הבא הומצא על ידי דייויד גייל וידוע בשם צ'ומפ (Chomp).

הגדרה 4.2 משחק צ'ומפ

- המשחק צ'ומפ מתנהל על לוח משבצות ריבועי בגודל $n \times m$.
- המשבצות מסומנות בעזרת זוג הקואורדינטות (i, j) כאשר $1 \leq i \leq n$ ו- $1 \leq j \leq m$.
- i מסמן את הקואורדינטה האופקית
- j מסמן את הקואורדינטה האנכית.
- בתשרים מתואר לוח המשחק עבור $n = m = 8$.



כל שחקן חייב לכבוש בתורו משבצת בכפוף לתנאי הבא:

- אם בשלב מסוים נכבשה המשבצת (i_0, j_0) , לא ניתן יותר לכבוש שום משבצת הנמצאת צפון-מזרחית ממנה.
- ז"א מסולקות מהלוח כל המשבצות (i, j) המקיימות $i \geq i_0$ ו- $j \geq j_0$.
- במשחק בתשרים למשל, נכבשה המשבצת $(4, 7)$, ולכן סולקן מהלוח כל המשבצות המוצללות.
- שחקן I הוא הפותח במשחק. השחקן הכובש את המשבצת $(1, 1)$ הוא המפסיד.

המשחק שבדוגמה 4.1 אף הוא המשחק צ'ומפ של גייל עבור $n = m = 2$.

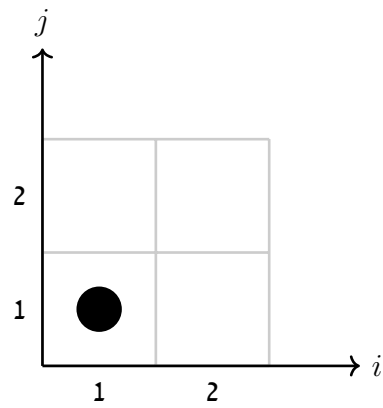
דוגמה 4.1 (משחק צ'ומפ 2×2)

נתון משחק צ'ומפ 2×2 .

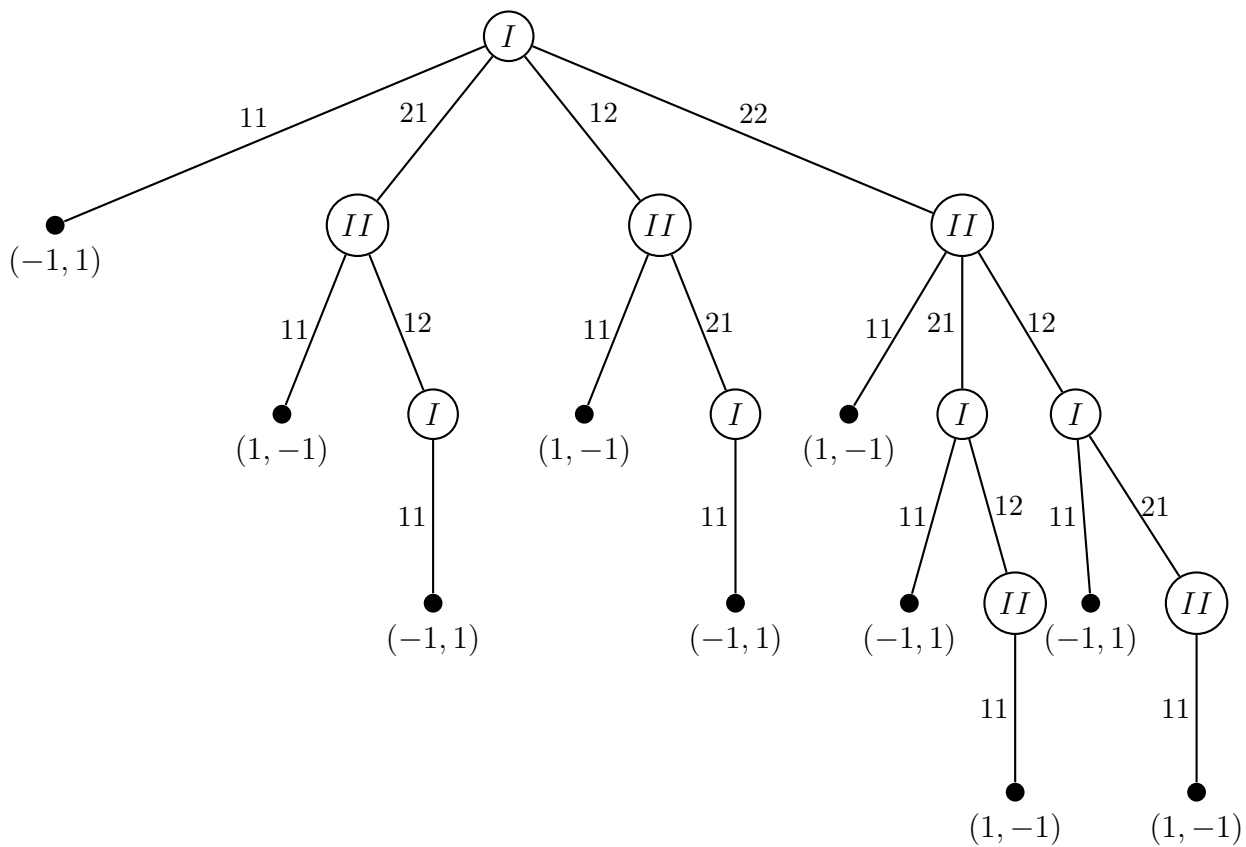
(1) רשמו את המשחק בצורה רחבה.

(2) רשמו את המשחק בצורה אסטרטגית.

פתרון:



סעיף 1)



סעיף 2)

$$G = (N = \{I, II\} , \{S_I, S_{II}\} , \{u_I, u_{II}\}) .$$

משפט 4.6 משחק צ'ומפ לא יכול להסתיים בתיקו

משחק צ'ומפ על לוח $m \times n$ לא יכול להסתיים בתיקו.

הוכחה:

- נניח בשליחה כי ייתכן המשחק יסתיים בתיקו.
- ייתכן המשחק יסתיים במצב שבו והמשבצת $(1, 1)$ לא נכבשת.
- נגדיר הסדרה $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ כאשר $a_n = (i_n, j_n)$ אם ורק אם המשבצת (i_n, j_n) נכבשת במהלך n .
- $\Leftarrow$ לכל $a_n = (i_n, j_n)$ בסדרה:

$$\neg [(i_n \geq i_{n-1}) \wedge (j_n \geq j_{n-1})] .$$
- $\Leftarrow$ לכל $a_n = (i_n, j_n)$ בסדרה:

$$(i_n < i_{n-1}) \vee (j_n < j_{n-1}) .$$
- $\Leftarrow$ קיים טבעי N עבורו הסדרה מסתיימת: $a_N = (1, 1)$.
- $\Leftarrow$ בהכרח במהלך האחרון של המשחק שחקן כובש את המשבצת $(1, 1)$.
- $\Leftarrow$ סתירה לכך שיייתכן כי המשחק יסתיים במצב שבו המשבצת לא נכבשת.
- ניתן להוכיח את הטענה שקיים טבעי N עבורו הסדרה מסתיימת ב- $a_N = (1, 1)$, דרך השלילה.
- נניח בשלילה כי לא קיים טבעי N כך שהסדרה a_n מסתיימת כאשר $n = N$.
- תהי b_n הסדרה שמוגדרת באופן הבא:
- $$a_n = (i_n, j_n) \Rightarrow b_n = \min(i_n, j_n) .$$
- $\Leftarrow$ מכיוון ש- $i_n < i_{n-1}$ או $j_n < j_{n-1}$ אזי $b_n < b_{n-1}$.
- $\Leftarrow$ מכיוון ש- a_n לא מסתיימת אז b_n לא מסתיימת.
- $\Leftarrow$ קיים m טבעי עבורו $b_m < 1$.
- $\Leftarrow$ קיים m טבעי עבורו $a_m = (i_m, j_m)$ כך ש- $i_m < 1$ או $j_m < 1$.
- $\Leftarrow$ סתירה לכך ש- $1 \leq i_n, j_n \leq n$.

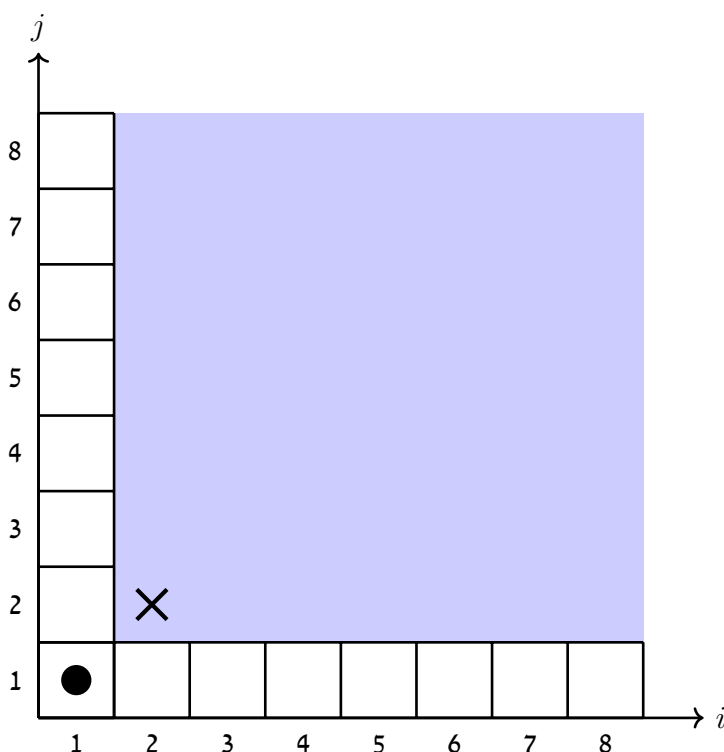
■

משפט 4.7 אסטרטגיה מנצחת במשחק צ'ומפ

במשחק צ'ומפ על לוח ריבועי $n \times n$ האסטרטגיה הבאה הינה אסטרטגיה מנצחת לשחקן I .

- בתור הראשון שחקן I כובש את המשבצת $(2, 2)$.
- מכאן ואילך, שחקן I משחק באופן סימטרי לשחקן II .
- ז"א אם שחקן II כובש את המשבצת (i, j) , אז שחקן I , במהלך שלאחר מכן, יכבוש את המשבצת (j, i) .

הוכחה:



• נניח בשלילה כי האסטרטגיה הזו אינה אסטרטגיה מנצחת לשחקן I .

⇐ אסטרטגיה הזו היא אסטרטגיה מנצחת לשחקן II .

• יהי k טבעי המונה המהלך של המשחק, כך ש:

* $k = 0$ המהלך הראשון שבו שחקן I כובש משבצת $(2, 2)$,

* $k = 1$ המהלך הבא שבו שחקן II כובש משבצת,

* $k = 2$ המהלך לאחר מכן שבו שחקן I כובש משבצת, וכן הלאה.

• נגדיר סדרה $a_0, a_1, a_2, \dots$ כאשר: $a_0 = (2, 2)$ ולכל $m > 0$:

$$a_m = \begin{cases} \{(i_m, 1), (1, i_m)\} & : \text{שחקן } II \text{ כובש } (i_m, 1) \text{ במהלך } 2m - 1 \\ \{(1, i_m), (i_m, 1)\} & : \text{שחקן } II \text{ כובש } (1, i_m) \text{ במהלך } 2m \end{cases}$$

ז"א לכל $m > 0$, האיבר a_m מסמן זוג משבצות כאשר הראשונה נכבשת ע"י שחקן II במהלך $k = 2m - 1$ והשנייה נכבשת ע"י שחקן I במהלך $k = 2m$ שלאחר מכן.

• תהי b_m הסדרה מוגדרת:

$$b_m = i_m \iff [a_m = \{(i_m, 1), (1, i_m)\} \vee a_m = \{(1, i_m), (i_m, 1)\}]$$

• על פי האסטרטגיה, $b_m \Leftarrow 1 \leq i_m < i_{m-1} \leq n$ סדרה יורדת מונוטונית וחסומה $b_m \Leftarrow$ מתכנסת.

• בנוסף המשחק מסתיים כאשר שחקן כובש המשבצת $(1, 1)$.

⇐ קיים N כך שהסדרה מסתיימת כאשר $a_N = \{(1, 1), (1, 1)\}$.

⇐ ז"א קיים טבעי N כך שבמהלך $k = 2N - 1$, שחקן II כובש משבצת $(1, 1)$.

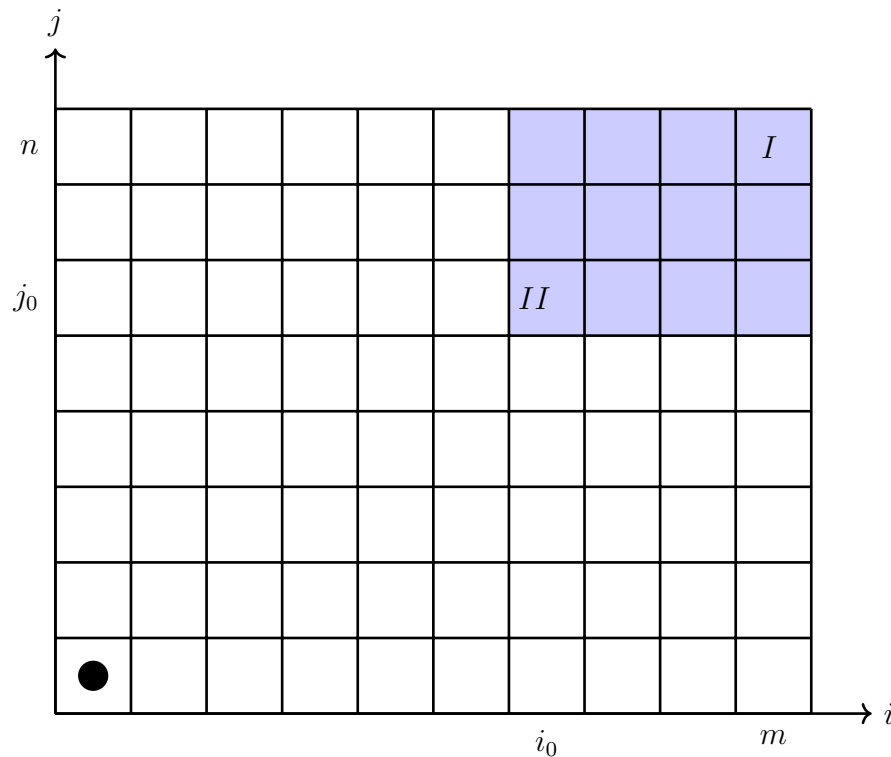
⇐ שחקן II בהכרח מפסיד, בסתירה לכך שהאסטרטגיה של המשפט היא אסטרטגיה מנצחת לשחקן II .

משפט 4.8

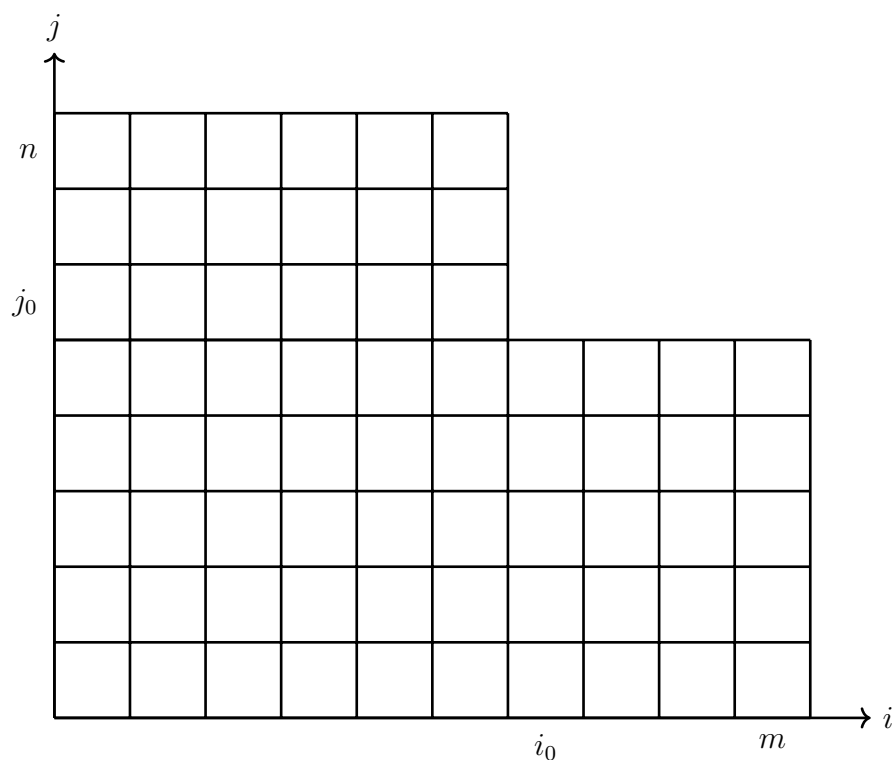
במשחק צ'ומפ על לוח $m \times n$, אם לשחקן II אסטרטגיה מנצחת אז גם לשחקן I יש אסטרטגיה מנצחת.

הוכחה:

- נניח כי לשחקן II יש אסטרטגיה מנצחת s_2 .
- אסטרטגיה זו מבטיחה ניצחון כנגד כל אסטרטגיה של שחקן I .
- בפרט, היא מנצחת גם אם שחקן I יבחר לכבוש את המשבצת (m, n) במהלך הפתיחה (המשבצת הימנית-העליון).



- נניח כי במהלך התשובה המומלץ לשחקן II לפי האסטרטגיה s_2 הוא כובש המשבצת (i_0, j_0) .
- מכאן ואילך מתפתח משחק חדש על הלוח המתואר בתרשים למטה.



- במשחק זה שחקן I מבצע מהלך הפתיחה, ושחקן II שמשחק לפי האסטרטגיה s_2 , מבטיח לעצמו ניצחון במשחק החדש.
- כלומר, השחקן שמצבע את מהלך הפתיחה במשחק זה הוא השחקן המפסיד.
- אולם שחקן I יכול לדאוג שמצב הלוח יהיה המצב בתרשים כאשר שחקן II הוא הפותח, וזאת ע"י בחירה של המשבצת (i_0, j_0) במהלך הראשון.
- לסיכום, פתיחה של I ב- (i_0, j_0) והמשך על פי האסטרטגיה s_2 היא אסטרטגיה מנצחת של שחקן I במשחק המקורי.

משפט 4.9

במשחק צ'ומפ על לוח $m \times n$, יש לשחקן I הפותח המשחק אסטרטגיה מנצחת.

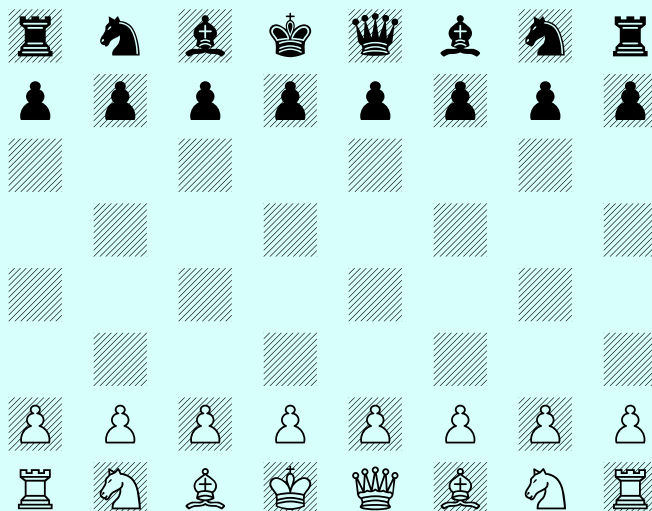
הוכחה:

- משפט 4.6 $\Leftarrow$ המשחק אינו יכול להסתיים בתיקו.
- נניח בשלילה כי לשחקן II יש אסטרטגיה מנצחת.
- משפט 4.8 $\Leftarrow$ לשחקן I יש אסטרטגיה מנצחת.
- $\Leftarrow$ סתירה לכך לשחקן II יש אסטרטגיה מנצחת.
- $\Leftarrow$ לשחקן I הפותח המשחק אסטרטגיה מנצחת.

4.3 שחמט

הגדרה 4.3 הכללים של שחמט

- שחמט הוא משחק שני שחקנים: שחור ולבן.
- המשחק משוחק על לוח 8×8 . במצב ההתחלתי לשחקן לבן יש 16 כלים לבנים ולשחקן שחור יש 16 כלים שחורים מונחים על הלוח בקונפיגורציה המתוארת בתרשים למטה.



- (1)  מלך (King):

נע משבצת אחת לכל כיוון (קדימה, אחורה, ימינה, שמאלה או באלכסון).

- (2)  מלכה (Queen):

נעה מספר בלתי מוגבל של משבצות פנויות לכל כיוון (לאורך השורות, העמודות או האלכסונים).

- (3)  צריח (Rook):

נע מספר בלתי מוגבל של משבצות פנויות לאורך השורות או העמודות (קדימה, אחורה, ימינה ושמאלה).

- (4)  רץ (Bishop):

נע מספר בלתי מוגבל של משבצות פנויות באלכסון בלבד.

- (5)  פרש (Knight):

נע בצורת האות "L" (שתי משבצות לכיוון אחד, ולאחר מכן משבצת אחת הצידה בזווית ישרה). זהו הכלי היחיד שמסוגל "לדלג" מעל כלים אחרים (משלו או של היריב).

- (6)  רגלי / חייל (Pawn):

נע משבצת אחת קדימה. בתורו הראשון בלבד, הוא יכול לנוע שתי משבצות קדימה. הוא מכה (אוכל) כלי יריב אך ורק משבצת אחת באלכסון קדימה.

- למשחק יש שלוש תוצאות אפשריות:

- (1) ניצחון ללבן אם המלך השחור מאוים ואין מהלך מנטרל את האיום.

(2) ניצחון לשחור אם המלך הלבן מאוים ואין מהלך מנטרל את האיום.

(3) תיקו אם:

- (א) תורו של שחור לשחק אך אין לו אף מהלך חוקי והמלך שלו אינו מוים,
- (ב) תורו של לבן לשחק אך אין לו אף מהלך חוקי והמלך שלו אינו מוים,
- (ג) מצב הלוח אינו מאפשר ניצחון של אחד השחקנים.

הגדרה 4.4 מצב משחק שחמט

- נסמן ב- X את אוסף כל מבצי הלוח האפשריים בשחמט.
- מצב הלוח $x \in X$ כולל את זהות הכלים שעל הלוח ואת מיקומם.
- **מצב המשחק** במשחק השחמט הוא סדרה סופית $(x_0, x_1, x_2, \dots, x_n)$ של מצבי לוח ב- X המקיימת:
 - (1) x_0 הוא מצב הלוח ההתחלתי
 - (2) לכל $k < n$ זוגי, ניתן להגיע מ- x_k ל- x_{k+1} באמצעות מהלך אחד של לבן.
 - (3) לכל $k < n$ אי-זוגי, ניתן להגיע מ- x_k ל- x_{k+1} באמצעות מהלך אחד של שחור.
- נסמן ב- H את קבוצת כל מצבי המשחק.

נניח ששחקן רוצה לבנות תוכנית כיצד לשחק בכל מצב משחק שבו תורו לשחק. למשל שחקן רוצה לתכנת מחשב לשחק שחמט. עליו לומר למחשב כיצד לשחק בכל מצב משחק שבו תורו לשחק. תוכנית מלאה כזו להתנהגות במשחק נקראת אסטרטגיה.

הגדרה 4.5 אסטרטגיה

- **אסטרטגיה של לבן** היא פונקציה s_W המתאימה לכל מצב משחק $(x_0, x_1, x_2, \dots, x_k)$ עם k זוגי מצב לוח x_{k+1} כך שניתן להגיע מ- x_k ל- x_{k+1} באמצעות מהלך אחד של לבן. בצורה מתמטית:

$$s_W(x_0, x_1, \dots, x_k) = x_{k+1}, \quad k \text{ זוגי.}$$

- **אסטרטגיה של שחור** היא פונקציה s_B המתאימה לכל מצב משחק $(x_0, x_1, x_2, \dots, x_k)$ עם k אי-זוגי מצב לוח x_{k+1} כך שניתן להגיע מ- x_k ל- x_{k+1} באמצעות מהלך אחד של שחור. בצורה מתמטית:

$$s_B(x_0, x_1, \dots, x_k) = x_{k+1}, \quad k \text{ אי-זוגי.}$$

זוג האסטרטגיות (s_W, s_B) קובע את מהלך המשחק באופן הבא. במהלך הפתיחה לבן משחק את המהלך המוביל למצב הלוח

$$x_1 = s_W(x_0).$$

כעת שחור משחק את המהלך המוביל למצב הלוח

$$x_2 = s_B(x_0, x_1).$$

אז לבן משחק את המהלך המוביל למצב הלוח

$$x_3 = s_W(x_0, x_1, x_2).$$

וכן הלאה.

באופן כללי, מצבי הלוח נקבעים בצורה רקורסיבית:

$$x_{2k+1} = s_W(x_0, x_1, \dots, x_{2k}), \quad x_{2k+2} = s_B(x_0, x_1, \dots, x_{2k}, x_{2k+1})$$

לכל $k = 0, 1, 2, \dots$

מהלך המשחק כולו (עד לסיום המשחק) נקרא תחרות (play).

כל תחרות מסתיימת בניצחון ללבן, ניצחון לשחור או תיקו. אסטרטגיה של לבן נקראת מנצחת אם היא מבטיחה שהוא ינצח. ז"א הוא ינצח כנגד כל אסטרטגיה של שחור.

הגדרה 4.6 אסטרטגיה מנצחת

- אסטרטגיה s_W היא **אסטרטגיה מנצחת** עבור לבן אם לכל אסטרטגיה s_B של שחור התחרות הנקבעת על ידי זוג האסטרטגיות (s_W, s_B) מסתיימת בניצחון ללבן.
- אסטרטגיה s_B היא **אסטרטגיה מנצחת** עבור שחור אם לכל אסטרטגיה s_W של לבן התחרות הנקבעת על ידי זוג האסטרטגיות (s_W, s_B) מסתיימת בניצחון שחור.

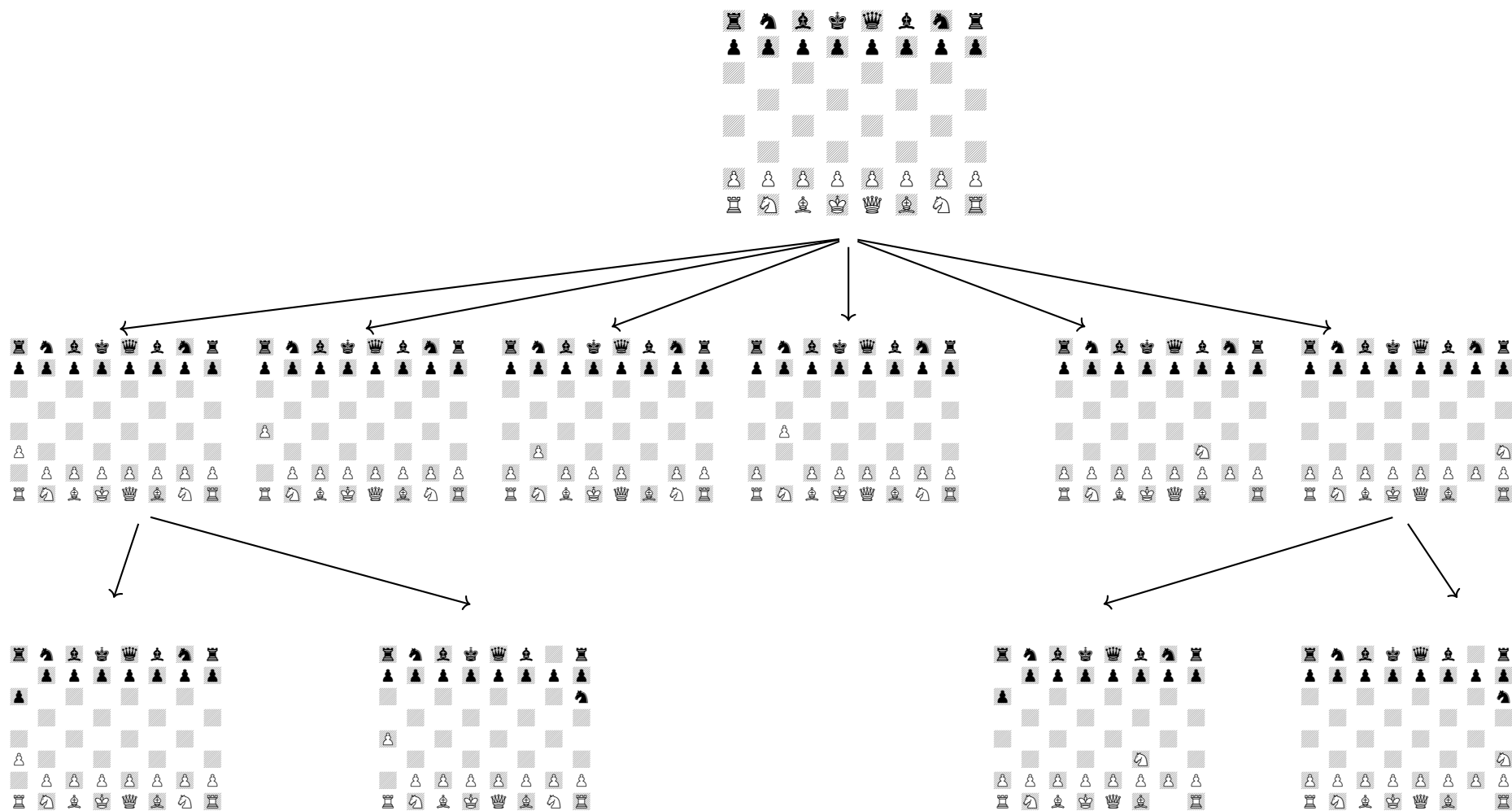
הגדרה 4.7 אסטרטגיה המבטיחה לפחות תיקו

- אסטרטגיה s_W של לבן **מבטיחה לפחות תיקו** אם לכל אסטרטגיה s_B של שחור התחרות הנקבעת על ידי זוג האסטרטגיות (s_W, s_B) מסתיימת בניצחון ללבן או בתיקו.
- אסטרטגיה s_B של שחור **מבטיחה לפחות תיקו** אם לכל אסטרטגיה s_W של לבן התחרות הנקבעת על ידי זוג האסטרטגיות (s_W, s_B) מסתיימת בניצחון שחור או בתיקו.

אם s_W היא אסטרטגיה מנצחת עבור לבן, אז לשחקן לבן שישחק לפיה מובטח לנצח במשחק, אפילו אם הוא מתמודד מול אלוף העולם בשחמט.

4.4 עץ המשחק

ניתן להציג קבוצת מצבי המשחק באמצעות **עץ המשחק**.



איור 4:

- כל קדקוד בעץ מתאר מצב לוח x_i אפשרי במשחק.
- נסמן את קבוצת קדקודי עץ המשחק גם כן באות H .
- השורש של העץ הוא המצב לוח ההתחלתי, x_0 .
- לכל קדקוד x , **הבנים** של x הם קבוצת המצבי לוח שאליהם ניתן לעבור מ- x בצעד אחד.
- לדוגמה, במהלך הפתיחה יכול לבן להזיז כל אחד משמונה חייליו משבצת אחת או שתיים, או את אחד משני פרשיו. בסך הכל יש ללבן במצב ההתחלתי 20 מהלכים אפשריים, ולכן לשורש יש 20 בנים.
- כל קדקוד שאליו ניתן להגיע מ- x על ידי סדרה של מהלכים נקרא **צאצא** של x .
- כל **ענף** של העץ מתאים למצב סיום של המשחק עבורו יש 3 אפשרויות:
 - (1) מצב שבו לבן ניצח,
 - (2) שחור ניצח,
 - (3) או שמוכרז תיקו.

4.5 תת משחק

הגדרה 4.8 תת משחק

- לכל קדקוד $x \in H$ ניתן להסתכל בתת-עץ המתחיל ב- x .
- זהו עץ ששורשו x והוא מתקבל מעץ המשחק על ידי סילוק כל הקדקודים שאינם צאצאים של x .
- תת-עץ זה מתאים למשחק שנסמן ב- $\Gamma(x)$ ונקרא **תת-משחק** המתחיל ב- x .
- נסמן ב- n_x את מספר הקדקודים ב- $\Gamma(x)$.
- המשחק $\Gamma(x_0)$ הוא המשחק המתחיל במצב ההתחלתי של המשחק, ולכן זהו משחק השחמט הרגיל.
- נניח ש- y בן של x , אזי $\Gamma(y)$ הוא תת-עץ של $\Gamma(x)$ שאינו מכיל את x ולכן $n_x > n_y$.
- כמו כן, אם $n_x = 1$ אז ורק אם x הוא מצב סיום של המשחק, ולכן השחקנים אינם מבצעים מסעים בתת-משחק זה.
- האסטרטגיה שאותה לוקח שחקן במקרה כזה, שבו הוא אינו מבצע אף מסע, נסמן ב- s_0 .
- נסמן את אוסף כל המשחקים המוגדרים על ידי התתי-עצים של משחק השחמט ב-

$$F = \{\Gamma(x) \mid x \in H\} \quad (4.1)$$

4.6 משפט פון נוימן לשחמט

כלל 4.1 כלל השלילה של מכמתים

- אם לא נכון ש "לכל $x \in X$ מתקיים המאורע A " אזי בהכרח קיים $x \in X$ שעבורו המאורע A אינו מתקיים:

$$\neg(\forall x(A)) = \exists x(\neg A) . \quad (4.2)$$

- אם לא נכון ש"קיים $x \in X$ שעבורו מתקיים המאורע A " אזי בהכרח לכל $x \in X$ המאורע A אינו מתקיים.

$$\neg(\exists x(A)) = \forall x(\neg A) . \quad (4.3)$$

משפט 4.10 משפט פון נוימן לשחמט

במשחק השחמט נכונה אחת ורק אחת מהאפשרויות הבאות.

- (1) ללבן יש אסטרטגיה מנצחת.
- (2) לשחור יש אסטרטגיה מנצחת.
- (3) לכל אחד משני השחקנים יש אסטרטגיה המבטיחה לפחות תיקו.

הוכחה:

- משחק השחמט הוא משחק סופי. ז"א קיים מספר טבעי N מספיק גדול כך שהמשחק מסתיים לאחר לכל היותר $2N$ מהלכים (N מהלכים של לבן ו- N מהלכים של שחור).
- נניח לשם פשטות כי המשחק מסתיים לאחר בדיוק $2N$ מהלכים.
- לכל $1 \leq k \leq N$:

* נסמן ב- a_k את המסע שמבצע לבן בתור ה- k שלו,

* ונסמן ב- b_k את המסע שמבצע שחור בתור ה- k שלו.

- נסמן ב- W את המאורע שלבן ניצח במשחק (לאחר $2N$ מהלכים).

$\Leftarrow W$ הוא המאורע שהמשחק מסתיים בתיקו או בניצחון שחור.

- הטענה "ללבן יש אסטרטגיה מנצחת" ניתן לרשום בצורה הבאה:

$$\exists a_1 \forall b_1 \exists a_2 \forall b_2 \exists a_3 \dots \exists a_N \forall b_N (W) . \quad (4.4)$$

$\Leftarrow$ הטענה "לא קיימת ללבן אסטרטגיה מנצחת" ניתן לרשום כך:

$$\neg(\exists a_1 \forall b_1 \exists a_2 \forall b_2 \exists a_3 \dots \exists a_N \forall b_N (W)) . \quad (4.5)$$

- על ידי הפעלה חוזרת של משוואות (4.2) ו- (4.3) נקבל כי פסוק זה שווה לפסוק

$$\begin{aligned} \neg (\exists a_1 \forall b_1 \exists a_2 \forall b_2 \exists a_3 \dots \exists a_N \forall b_N (W)) &= \forall a_1 (\neg (\forall b_1 \exists a_2 \forall b_2 \exists a_3 \dots \exists a_N \forall b_N (W))) \\ &= \forall a_1 \exists b_1 (\neg (\exists a_2 \forall b_2 \exists a_3 \dots \exists a_N \forall b_N (W))) \\ &\vdots \\ &= \forall a_1 \exists b_1 \forall a_2 \exists b_2 \dots \forall a_N \exists b_N (\neg W) \end{aligned} \quad (4.6)$$

- המשוואה (4.6) אומרת שלשחור יש אסטרטגיה המבטיחה לפחות תיקו.
 - כלומר, הוכחנו כי אם ללבן אין אסטרטגיה מנצחת, אזי לשחור יש אסטרטגיה המבטיחה לפחות תיקו.
 - באופן דומה, ניתן להוכיח כי אם לשחור אין אסטרטגיה מנצחת, אזי ללבן יש אסטרטגיה המבטיחה לפחות תיקו.
- ⇐ אחת משלוש האפשרויות המצוינות במשפט 4.10 בהכרח מתקיימת.



4.7 משפט פון נוימן לשחמט (הוכחה חלופית)*

משפט 4.11 משפט פון נוימן לשחמט

במשחק השחמט נכונה אחת ורק אחת מהקביעות הבאות.

- (1) ללבן יש אסטרטגיה מנצחת.
- (2) לשחור יש אסטרטגיה מנצחת.
- (3) לכל אחד משני השחקנים יש אסטרטגיה המבטיחה לפחות תיקו.

הערות

- אם (1) מתקיים, כלומר ללבן יש אסטרטגיה מנצחת, s_W .
⇐ שחקן שישחק בתפקיד הלבן ויפעל לפי אסטרטגיה s_W ינצח במשחק, בלי להתחשב למה יריבו עושה.
- אם (2) מתקיים, כלומר לשחור יש אסטרטגיה מנצחת, s_B .
⇐ שחקן שישחק בתפקיד השחור ויפעל לפי אסטרטגיה s_B ינצח במשחק, בלי להתחשב למה יריבו עושה.
- אם (3) מתקיים, יש ללבן אסטרטגיה s_W המבטיחה לפחות תיקו ויש לשחור אסטרטגיה s_B המבטיחה לפחות תיקו.
⇐ לשחקן לבן שישחק לפי האסטרטגיה s_W מובטח שישג לפחות תיקו, בלי להתחשב במה יריבו עושה, ולשחקן שחור שישחק לפי האסטרטגיה s_B מובטח שישג לפחות תיקו, בלי להתחשב במה יריבו עושה,

מסקנה שנובעת ממשפט 4.10 היא שתוצאת המשחק היא לא מקרית, אלא שחקן אחד יכול לכפות ניצחון או תיקו על יריבו.

המשפט 4.10 מבטיח כי אחת משלוש האפשרויות מתקיימת. לא יכולה להתקיים יותר מאפשרות אחת מבין השלוש, כי כל אפשרות סותרת את שתי האפשרויות האחרות. לדוגמה, לא ייתכן שגם ללבן יש אסטרטגיה מנצחת וגם לשחור יש אסטרטגיה מנצחת.

משפט 4.12 משפט פון נוימן לשחמט (ניסוח חילופי)

בכל משחק במשפחה F מתקיימת אחת ורק אחת מהאפשרויות הבאות

- (1) ללבן יש אסטרטגיה מנצחת.
- (2) לשחור יש אסטרטגיה מנצחת.
- (3) לכל אחד משני השחקנים יש אסטרטגיה המבטיחה לפחות תיקו.

הוכחה:

אינדוקציה על n_x , מספר הקדקודים בתת-עץ $\Gamma(x)$.

שלב הבסיס: $n_x = 1$.

במקרה זה x הוא קדקוד סיום.

- אם המלך הלבן מאוים וללבן אין מהלך המנטרל איום זה $\Leftarrow$ השחור ניצח $\Leftarrow$ האסטרטגיה s_0 היא אסטרטגיה מנצחת לשחור.
- אם המלך השחור מאוים ולשחור אין מהלך המנטרל איום זה $\Leftarrow$ הלבן ניצח $\Leftarrow$ האסטרטגיה s_0 היא אסטרטגיה מנצחת ללבן.
- אחרת, המשחק מסתיים בתיקו ולכן אסטרטגיה s_0 מבטיחה תיקו הן ללבן והן לשחור.

שלב האינדוקציה: $n_x > 1$.

נניח כי לכל קדקוד y המקיים $n_y < n_x$ אחת ורק אחת מהאפשרויות (1), (2), (3) מתקיימת בתת-משחק $\Gamma(y)$ (ההנחת האינדוקציה).

בלי הגבלת הכלליות נניח כי במשחק $\Gamma(x)$ לבן משחק ראשון.

לכל מצב לוח y שאליו ניתן להגיע מ- x מתקיים

$$n_y < n_x,$$

ולכן בתת-משחק $\Gamma(y)$ מתקיימת הנחת האינדוקציה.

נסמן ב- $C(x)$ את אוסף כל מצבי המשחק ש אליהם ניתן להגיע מ- x במהלך אחד של לבן.

(1) אם קיים $y \in C(x)$ כך שב- $\Gamma(y)$ יש ללבן אסטרטגיה מנצחת, אז אפשרות (1) במשפט 4.12 מתקיימת עבור $\Gamma(x)$.

אסטרטגיה מנצחת ללבן ב- $\Gamma(x)$ היא לשחק במהלך הראשון את המהלך המוביל למצב הלוח y , ומהמהלך השני ואילך יפעל לפי אסטרטגיה מנצחת ב- $\Gamma(y)$.

(2) אם קיים $y \in C(x)$ כך שב- $\Gamma(y)$ יש לשחור אסטרגיה מנצחת, אז אפשרות **(2)** במשפט 4.12 מתקיימת עבור $\Gamma(x)$:

שחור יכול לנצח על ידי כך שיראה מה הוא מצב הלוח y לאחר המהלך הראשון של לבן, ומהמהלך השני ואילך יפעל לפי אסטרטגיה מנצחת במשחק $\Gamma(y)$.

(3) אם לא מקרה **(1)** מתקיים ולא מקרה **(2)** מתקיים:

(א) אם מקרה **(1)** אינו מתקיים, ולכן לכל $y \in C(x)$ אין ללבן אסטרגיה מנצחת ב- $\Gamma(y)$. מכיוון שהנחת האינדוקציה מתקיימת לכל קדקוד $y \in C(x)$, ב- $\Gamma(y)$ קיים לשחור אסטרגיה מנצחת, או שלשני השחקנים יש אסטרגיה המבטיחה לפחות תיקו.

(ב) אם מקרה **(2)** אינו מתקיים, ולכן קיים קדקוד $y_0 \in C(x)$ כך שלשחור אין אסטרגיה מנצחת ב- $\Gamma(y_0)$. מהנקודה הקודמת גם ללבן אין אסטרטגיה מנצחת ב- $\Gamma(y_0)$. לכן מהנחת האינדוקציה ב- $\Gamma(y_0)$ יש לשני השחקנים אסטרגיה המבטיחה לפחות תיקו.

